UNIDAD Nº 4.

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA. MODELOS CONTINUOS.

Variable aleatoria continua

Definición: X es una variable aleatoria **CONTINUA** si X(Ω) es un conjunto infinito no numerable. (escala continua).

Ejemplo: estatura de los estudiantes de lógica.

Funcion densidad de una V. A. continua

Sea (Ω; P) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria continua definida en Ω.

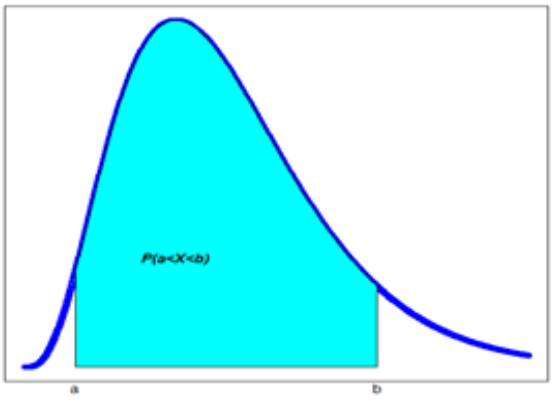
Se llama función de densidad de la variable aleatoria X a la función:

$$\begin{aligned} fx : IR &\rightarrow IR \\ x &\rightarrow f(x) \end{aligned}$$

Para que f(x) sea una función de densidad debe cumplir las siguientes condiciones.

1. $f(x) \geq 0 \quad \forall x$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1 \rightarrow El\ area\ bajo\ toda\ la\ gráfica\ de\ f(x)$

$$\boldsymbol{P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)}$$



Funcion de distribución acumulada

Sea (Ω; P) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria continua definida en Ω. Se llama función de distribución de la variable aleatoria X a la función:

$$F_x : IR \rightarrow IR$$
$$x \rightarrow F(x)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$$

REGLA GENERAL

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Ejemplo:

La variable aleatoria continua **X** tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{4}, & 2 \leq x < 4 \\ \frac{6-x}{8}, & 4 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Además, se conoce que su función de distribución acumulada es:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{16}, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{4} - \frac{1}{4}, & 2 \leq x < 4 \\ 1 - \frac{(6-x)^2}{16}, & 4 \leq x \leq 6 \\ 1, & x > 6 \end{cases}$$

Calcular:

a) $P(X \leq 1)$

$P(X \leq 1) = F(1) = 1^2/16 =$ **0,0625**

b) $P(1 < X \leq 3)$

$P(1<X\leq3) = F(3) - F(1) = (3/4-1/4)-1/16 = 0{,}50-0{,}0625 =$ **0,4375**

c) $P(2 \leq X < 5)$

$P(2 \leq X < 5) = F(5) - F(2) =$

$F(5) = 1 - (6-5)^2/16 = 1 - 1/16 = 15/16 = 0{,}9375$

$F(2) = 2/4 - 1/4 = 0{,}25$

$P(2 \leq X < 5) = 0{,}9375 - 0{,}25 =$ **0,6875**

d) $P(X > 4)$

$P(X > 4) = 1 - F(4)$

$F(4) = 1 - (6-4)^2/16 = 1 - 4/16 = 0{,}75$

$P(X > 4) = 1 - 0{,}75 =$ **0,25**

e) $P(3 < X < 6)$

$P(3 < X < 6) = F(6) - F(3) = 1 - 0{,}50 =$ **0,50**

f) $P(X = 2)$

$P(X = 2) =$ **0**

(Al tratarse de una variable aleatoria continua, la probabilidad de un valor puntual es siempre cero).

g) $P(X \geq 6)$

$P(X \geq 6) = 1 - F(6) + P(X = 6) = 1 - 1 + 0 =$ **0**

MODELO NORMAL

Definición

La **distribución normal**, también conocida como **distribución de Gauss**, es un modelo de probabilidad continua ampliamente utilizado para representar fenómenos cuyos valores tienden a concentrarse alrededor de un valor central. Se caracteriza por su forma de campana, siendo simétrica respecto de la media.

Este modelo se emplea para describir numerosas variables reales, como la estatura, el peso, las calificaciones de un examen, los errores de medición, los tiempos de respuesta de un sistema y otros fenómenos naturales y sociales.

La distribución normal queda completamente determinada por dos parámetros:

- **μ (mu):** media o promedio de la distribución.
- **σ (sigma):** desviación estándar, que mide la dispersión de los datos respecto de la media.

Función de densidad

La función de densidad de una variable aleatoria normal está dada por:

$$f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}/},\quad -\infty<x<\infty.$$

donde:

- μ: media.
- σ: desviación estándar.
- π: constante igual a 3,1416.
- e: número de Euler (2,71828).

Características de la distribución normal

- Es una distribución continua.
- Tiene forma de campana y es simétrica respecto de la media.
- La media, la mediana y la moda coinciden.
- El área total bajo la curva es igual a 1.
- Las probabilidades se representan mediante áreas bajo la curva.
- La probabilidad de que una variable tome un valor exacto es igual a cero.

Distribución normal estándar

Para calcular probabilidades se transforma la variable original en una **variable normal estándar**, cuya media es 0 y su desviación estándar es 1.

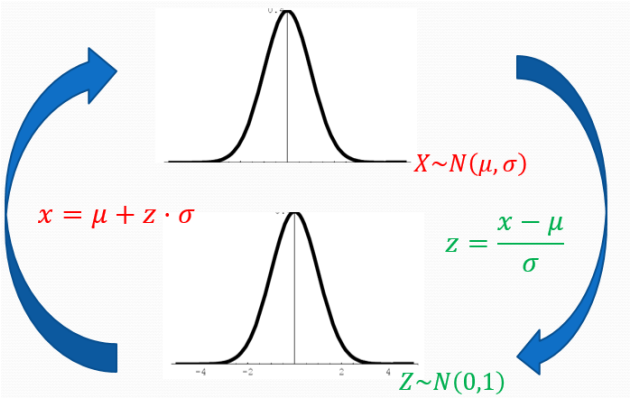
La transformación se realiza mediante la siguiente expresión:

Z = (X − μ) / σ

donde:

- X: valor observado.
- μ: media.
- σ: desviación estándar.

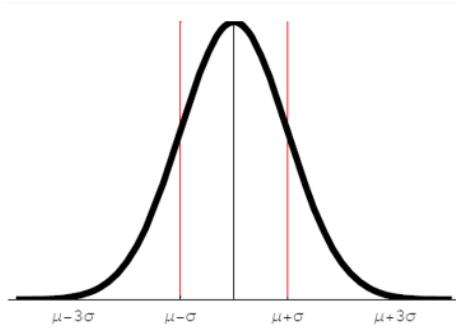
El valor obtenido se denomina **valor Z** y permite utilizar la tabla de la distribución normal estándar para determinar probabilidades.



Regla empírica

En una distribución normal:

- Aproximadamente el **68 %** de los datos se encuentra entre μ − σ y μ + σ.
- Aproximadamente el **95 %** de los datos se encuentra entre μ − 2σ y μ + 2σ.
- Aproximadamente el **99,7 %** de los datos se encuentra entre μ − 3σ y μ + 3σ.



Ejemplo resuelto

Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en un examen siguen una distribución normal con media **μ = 70** puntos y desviación estándar **σ = 10** puntos.

Calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar obtenga una calificación **menor que 85 puntos**.

Paso 1. Tipificar la variable

Se aplica la fórmula:

Z = (X − μ) / σ

Reemplazando los datos:

Z = (85 − 70) / 10

Z = 15 / 10

Z = 1,50

Paso 2. Buscar el valor en la tabla de la distribución normal estándar

Para **Z = 1,50**, la tabla proporciona:

P(Z < 1,50) = 0,9332

Paso 3. Respuesta

La probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación inferior a 85 puntos es:

P(X < 85) = 0,9332

o expresado en porcentaje:

P(X < 85) = 93,32 %

Interpretación

Existe una probabilidad del **93,32 %** de que un estudiante elegido al azar obtenga una calificación inferior a 85 puntos. Este resultado se obtiene utilizando la distribución normal estándar y la tabla de valores Z.